

Реализация булевых функций

Нижняя оценка для функции Шеннона $L(n)$

Нижняя оценка для функции Шеннона $L(n)$

➤ Теорема. $L(n) \gtrsim \frac{2^{n-1}}{n}$

(то есть $\exists n_0 : \forall n > n_0 \Rightarrow L(n) > \frac{2^{n-1}}{n}$)

Нижняя оценка для функции Шеннона $L(n)$

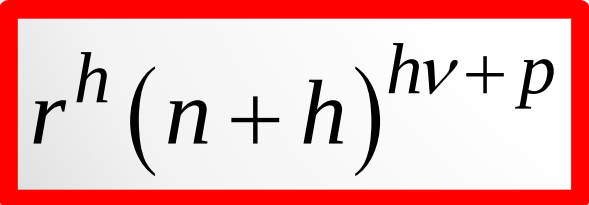
- **Доказательство.** Число схем с n входами, 1 выходом, содержащих h функциональных элементов в базисе $\{\vee, \wedge, \neg\}$ (т.е. $r = 3$, $\nu = 2$) оценивается как

$$S(n, 1, h) < 3^h (n + h)^{2h + 1}. \quad (*)$$

Нижняя оценка для функции Шеннона $L(n)$

- **Доказательство.** Число схем с n входами, 1 выходом, содержащих h функциональных элементов в базисе $\{\vee, \wedge, \neg\}$ (т.е. $r = 3$, $\nu = 2$) оценивается как

$$S(n, 1, h) < 3^h (n + h)^{2h + 1} . (*)$$


$$r^h (n + h)^{h\nu + p}$$


Нижняя оценка для функции Шеннона $L(n)$

I. Докажем, что при $n < h$

$$\exists C : S(n, 1, h) < (Ch)^{2h}.$$

Прологарифмируем оценку (*):

Нижняя оценка для функции Шеннона $L(n)$

I. Докажем, что при $n < h$

$$\exists C : S(n, 1, h) < (Ch)^{2h}.$$

Прологарифмируем оценку (*):

$$\ln \left[3^h (n + h)^{2h+1} \right] = h \ln 3 + (2h + 1) \ln (n + h)$$

Нижняя оценка для функции Шеннона $L(n)$

I. Докажем, что при $n < h$

$$\exists C : S(n, 1, h) < (Ch)^{2h}.$$

Прологарифмируем оценку (*):

$$\ln \left[3^h (n + h)^{2h+1} \right] = h \ln 3 + (2h + 1) \ln (n + h)$$

считая
 $n < h$

Нижняя оценка для функции Шеннона $L(n)$

I. Докажем, что при $n < h$

$$\exists C : S(n, 1, h) < (Ch)^{2h}.$$

Прологарифмируем оценку (*):

$$\begin{aligned} \ln \left[3^h (n + h)^{2h+1} \right] &= h \ln 3 + (2h + 1) \ln (n + h) < \\ &< h \ln 3 + 2h \ln (2h) + \ln (2h) = \end{aligned}$$

Нижняя оценка для функции Шеннона $L(n)$

I. Докажем, что при $n < h$

$$\exists C : S(n, 1, h) < (Ch)^{2h}.$$

Прологарифмируем оценку (*):

$$\begin{aligned} \ln \left[3^h (n + h)^{2h+1} \right] &= h \ln 3 + (2h + 1) \ln (n + h) < \\ &< h \ln 3 + 2h \ln (2h) + \ln (2h) = \\ &= h \ln 3 + 2h \ln 2 + 2h \ln h + \ln 2 + \ln h = \end{aligned}$$

Нижняя оценка для функции Шеннона $L(n)$

I. Докажем, что при $n < h$

$$\exists C : S(n, 1, h) < (Ch)^{2h}.$$

Прологарифмируем оценку (*):

$$\begin{aligned} \ln \left[3^h (n + h)^{2h+1} \right] &= h \ln 3 + (2h + 1) \ln (n + h) < \\ &< h \ln 3 + 2h \ln (2h) + \ln (2h) = \\ &= h \ln 3 + 2h \ln 2 + 2h \ln h + \ln 2 + \ln h = \\ &= h \left(\ln 3 + 2 \ln 2 + \frac{\ln 2}{h} + \frac{\ln h}{h} \right) + 2h \ln h. \end{aligned}$$

Нижняя оценка для функции Шеннона $L(n)$

Таким образом,
$$\ln \left[3^h (n + h)^{2h+1} \right] < < h \left(\ln 3 + 2 \ln 2 + \frac{\ln 2}{h} + \frac{\ln h}{h} \right) + 2h \ln h.$$

Нижняя оценка для функции Шеннона $L(n)$

Таким образом, $\ln \left[3^h (n + h)^{2h+1} \right] <$

$$< h \left(\ln 3 + 2 \ln 2 + \frac{\ln 2}{h} + \frac{\ln h}{h} \right) + 2h \ln h.$$

Ограниченная
величина

Нижняя оценка для функции Шеннона $L(n)$

Таким образом, $\ln \left[3^h (n + h)^{2h+1} \right] <$

$$< h \left(\ln 3 + 2 \ln 2 + \frac{\ln 2}{h} + \frac{\ln h}{h} \right) + 2h \ln h.$$

В то же время $\ln \left[(Ch)^{2h} \right] = h(2 \ln C) + 2h \ln h.$

Нижняя оценка для функции Шеннона $L(n)$

Таким образом,
$$\ln \left[3^h (n+h)^{2h+1} \right] < < h \left(\ln 3 + 2 \ln 2 + \frac{\ln 2}{h} + \frac{\ln h}{h} \right) + 2h \ln h.$$

В то же время
$$\ln \left[(Ch)^{2h} \right] = h(2 \ln C) + 2h \ln h.$$

Выбрав $C : 2 \ln C > \left(\ln 3 + 2 \ln 2 + \frac{\ln 2}{h} + \frac{\ln h}{h} \right)$

$$\Rightarrow S(n, 1, h) < (Ch)^{2h}.$$

Нижняя оценка для функции Шеннона $L(n)$

II. Покажем, что булевых функций от n переменных, реализуемых схемами сложности не более

$$h = \frac{2^{n-1}}{n}$$

меньше, чем 2^{2^n} – число всех булевых функций от n переменных.

Нижняя оценка для функции Шеннона $L(n)$

Заметим, во-первых, что если функция реализуется схемой сложности h , то она реализуется схемой сложности h или $h-1$. Тогда всех функций, реализуемых схемами сложности $\leq h$ не более, чем

$$S(n, 1, h) + S(n, 1, h - 1) < 2(Ch)^{2h}$$

Нижняя оценка для функции Шеннона $L(n)$

Заметим, во-первых, что если функция реализуется схемой сложности h , то она реализуется схемой сложности h или $h-1$. Тогда всех функций, реализуемых схемами сложности $\leq h$ не более, чем

$$S(n, 1, h) + S(n, 1, h-1) < 2(Ch)^{2h}$$

Поскольку $h = \frac{2^{n-1}}{n} > n$

Нижняя оценка для функции Шеннона $L(n)$

Рассмотрим, как ведет себя дробь $\frac{2(Ch)^{2h}}{2^{2^n}}$ при $n \rightarrow \infty$.

Для этого рассмотрим $\log_2$ от этой дроби:

Нижняя оценка для функции Шеннона $L(n)$

Рассмотрим, как ведет себя дробь $\frac{2(Ch)^{2h}}{2^{2^n}}$ при $n \rightarrow \infty$.

Для этого рассмотрим $\log_2$ от этой дроби:

$$\log_2 2 + 2h \log_2 (Ch) - 2^n \log_2 2 =$$

Нижняя оценка для функции Шеннона $L(n)$

Рассмотрим, как ведет себя дробь $\frac{2(Ch)^{2h}}{2^{2^n}}$ при $n \rightarrow \infty$.

Для этого рассмотрим $\log_2$ от этой дроби:

$$\log_2 2 + 2h \log_2 (Ch) - 2^n \log_2 2 =$$

Поскольку $h = \frac{2^{n-1}}{n}$

Нижняя оценка для функции Шеннона $L(n)$

Рассмотрим, как ведет себя дробь $\frac{2(Ch)^{2h}}{2^{2^n}}$ при $n \rightarrow \infty$.

Для этого рассмотрим $\log_2$ от этой дроби:

$$\begin{aligned} \log_2 2 + 2h \log_2 (Ch) - 2^n \log_2 2 &= \\ = 1 + \frac{2^n}{n} \left(\log_2 C + \log_2 2^{n-1} - \log_2 n \right) - 2^n &= \end{aligned}$$

Нижняя оценка для функции Шеннона $L(n)$

Рассмотрим, как ведет себя дробь $\frac{2(Ch)^{2h}}{2^{2^n}}$ при $n \rightarrow \infty$.

Для этого рассмотрим $\log_2$ от этой дроби:

$$\begin{aligned} & \log_2 2 + 2h \log_2 (Ch) - 2^n \log_2 2 = \\ & = 1 + \frac{2^n}{n} \left(\log_2 C + \log_2 2^{n-1} - \log_2 n \right) - 2^n = \\ & = 1 + \frac{2^n}{n} (\log_2 C + n - 1 - \log_2 n - n) = \end{aligned}$$

Нижняя оценка для функции Шеннона $L(n)$

$$= 1 + \frac{2^n}{n} (-1 + \log_2 C - \log_2 n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty}$$

Нижняя оценка для функции Шеннона $L(n)$

$$= 1 + \frac{2^n}{n} (-1 + \log_2 C - \log_2 n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -\infty$$

Нижняя оценка для функции Шеннона $L(n)$

$$= 1 + \frac{2^n}{n} (-1 + \log_2 C - \log_2 n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -\infty$$

Таким образом,

$$\log_2 \left(\frac{2(Ch)^{2h}}{2^{2^n}} \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -\infty$$

Нижняя оценка для функции Шеннона $L(n)$

$$= 1 + \frac{2^n}{n} (-1 + \log_2 C - \log_2 n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -\infty$$

Таким образом, $\log_2 \left(\frac{2(Ch)^{2h}}{2^{2^n}} \right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -\infty$

$$\Rightarrow \frac{2(Ch)^{2h}}{2^{2^n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Нижняя оценка для функции Шеннона $L(n)$

Таким образом, при достаточно большом n не все функции от n переменных могут быть реализованы схемами сложности не более, чем

$$h = \frac{2^{n-1}}{n}$$

Нижняя оценка для функции Шеннона $L(n)$

Таким образом, при достаточно большом n не все функции от n переменных могут быть реализованы схемами сложности не более, чем

$$h = \frac{2^{n-1}}{n} \quad \Rightarrow \quad L(n) \gtrsim \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Нижняя оценка для функции Шеннона $L(n)$

Таким образом, при достаточно большом n не все функции от n переменных могут быть реализованы схемами сложности не более, чем

$$h = \frac{2^{n-1}}{n} \quad \Rightarrow \quad L(n) \gtrsim \frac{2^{n-1}}{n}.$$

Более того, доля функций от n переменных для которых $L(f) \leq \frac{2^{n-1}}{n}$ стремится к 0 с ростом n .